



Trabalho Prático – Sistemas Distribuídos - 2026/1

1. Introdução

O objetivo deste trabalho prático é aplicar os conceitos teóricos de **Tolerância a Falhas**, **Consenso**, **Observabilidade** e **Disponibilidade** em sistemas computacionais. Os alunos deverão implantar uma arquitetura de microsserviços em ambiente containerizado e validar sua resiliência utilizando a prática de *Chaos Engineering* através da ferramenta **Chaos Mesh**.

2. Escopo Técnico e Requisitos do Sistema

2.1. Arquitetura da Aplicação Alvo

A aplicação utilizada para o teste de resiliência deve possuir, obrigatoriamente, uma arquitetura distribuída composta por:

- **No mínimo 3 componentes distintos e interdependentes** (Exemplo: 1 API Gateway/Frontend, 1 Microsserviço de Negócio e 1 Banco de Dados ou camada de Cache).
- A aplicação deve ser totalmente orquestrada utilizando **Kubernetes** (pode ser executada localmente via *Minikube*, *Kind*, *k3d* ou em provedor de nuvem).

2.2. Experimentos de Caos Obrigatórios (Uso do Chaos Mesh)

Os grupos deverão instalar o Chaos Mesh no cluster e projetar **pelo menos 3 experimentos de falhas**, divididos nas seguintes categorias:

1. **Falha de Rede (NetworkChaos):** Simular perda de pacotes ou latência (mínimo de 500ms) entre os componentes de software.
2. **Falha de Instância (PodChaos):** Simular a queda abrupta de nós/pods (*Pod Kill*) em momentos de requisição ativa.
3. **Falha de Recurso (StressChaos):** Simular sobrecarga de CPU ou Memória em um dos microsserviços para avaliar o comportamento do sistema sob estresse.

2.3. Mecanismos de Tolerância a Falhas e Monitoramento

A aplicação não deve apenas "quebrar". Os alunos devem implementar e documentar estratégias de mitigação na camada de software ou infraestrutura, tais como:

- *Circuit Breakers* (Disjuntores), *Timeouts* e políticas de *Retry* (Retentativas) na comunicação entre serviços.
- Uso de réplicas e políticas de *Auto-scaling* no Kubernetes.

3. Entregáveis Obrigatórios

3.1 Código-Fonte e Manifesto (GitHub/GitLab): Link para o repositório contendo o código da aplicação, os arquivos Dockerfile, os manifestos de implantação do Kubernetes (YAML) e os manifestos de caos do Chaos Mesh. O projeto deve ser facilmente reproduzível.

3.2 Relatório Técnico de Resiliência: Um documento em PDF estruturado contendo a análise científica de cada experimento de caos, preenchendo a seguinte matriz para cada falha:

- *Estado Estável:* Métricas normais do sistema.
- *Hipótese:* O que o grupo esperava que acontecesse.
- *Configuração do Ataque:* Parâmetros utilizados no Chaos Mesh.
- *Resultado Observado:* O que de fato aconteceu (incluir prints de gráficos/logs).
- *Ações Corretivas:* O que foi feito no código/infraestrutura para mitigar a falha.

3.3 Apresentação/Demonstração Prática: Uma defesa em sala de aula (ou vídeo gravado) de até 10 minutos, demonstrando a injeção da falha ao vivo e a reação do sistema.

4. Critérios de Avaliação (Rubrica de Correção)

Critério	Descrição	Peso
Complexidade da Aplicação	Arquitetura distribuída correta, containerizada e modularizada no Kubernetes.	20%
Configuração do Caos	Execução correta dos 3 tipos de ataques declarativos via Chaos Mesh.	25%
Tolerância a Falhas	Eficácia dos mecanismos implementados para manter o sistema funcional ou degradar elegantemente.	25%
Observabilidade	Coleta de dados clara que comprova o impacto da falha no estado estável do sistema.	15%
Qualidade do Relatório	Rigor técnico na descrição dos experimentos e clareza na defesa/apresentação.	15%

5. Data de entrega

A data de entrega será definida no Classroom.